

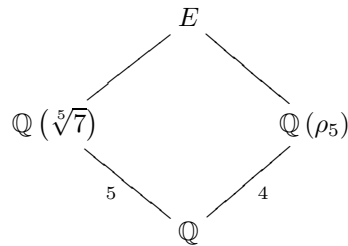
$$\mathbb{Z}_p^* = U(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$$

תרגיל

לחשב את חבורת גלואה של שדה הפיצול של $f(x) = x^5 - 7$ מעל $\mathbb{Q}$ (עד כדי איזומורפיזם)

פתרון

$E/\mathbb{Q}$ שדה פיצול $E = \mathbb{Q}(\sqrt[5]{7}, \rho_5)$ אי פריק לפי אייזנשטיין.



$$|\text{Gal}(E/\mathbb{Q})| = [E : \mathbb{Q}] = 20$$

$$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \leq S_5$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_5)/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_4$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_n)/\mathbb{Q}) \cong U(\mathbb{Z}_n)$$

$$\text{Gal}\left(\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{7}\right)/\mathbb{Q}\right) = \{\text{Id}\}$$

(כי כל השורשים האחרים מרוכבים)

$20 \mid 5 \iff$ לפי קושי שקיים איבר מסדר 5 ב $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ שחייב להיות מחזור באורך 5.

הפולינום המינימלי של ρ_5 נשאר אי פריק מעל $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{7})$.

נטען שמתקיים $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}(\sqrt[5]{7})) \cong \mathbb{Z}_4$. ניתן לבנות העתקה

$$\text{Gal}\left(E/\mathbb{Q}\left(\sqrt[5]{7}\right)\right) \hookrightarrow \text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_5)/\mathbb{Q})$$

נבחר:

• σ מסדר 4 בתוך $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$

• τ מסדר 5 בתוך $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$

ע"י

$$\sigma : \rho_5 \mapsto \rho_5^2, \sqrt[5]{7} \mapsto \sqrt[5]{7}$$

$$\sigma(\rho_5) = \rho_5^2 \quad \sigma^2(\rho_5) = \rho_5^4 \quad \sigma^3(\rho_5) = \rho_5^3 \quad \sigma^4(\rho_5) = \rho_5$$

$$\tau : \rho_5 \mapsto \rho_5, \sqrt[5]{7} \mapsto \rho_5 \sqrt[5]{7}$$

$G = \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ היא מסדר 20.

$$\langle \sigma \rangle \langle \tau \rangle = G$$

עכשיו:

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\rho_5) = \sigma\tau\sigma^3(\rho_5) = \sigma\tau(\rho_5^3) = \sigma(\rho_5^3) = \rho_5^6 = \rho_5$$

זה אומר שהאוטומורפיזם הזה קובע את ρ_5 .

$$\sigma\tau\sigma^{-1}(\sqrt[5]{7}) = \sigma\tau(\sqrt[5]{7}) = \sqrt[5]{7}\sigma(\rho_5) = \rho_5^2\sqrt[5]{7}$$

$$\implies \sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^2 \in \langle \tau \rangle \implies \langle \tau \rangle \triangleleft G$$

ולכן $\langle \sigma \rangle \not\triangleleft G$ כי אחרת יש לנו מכפלה ישירה ואז $\langle \sigma \rangle \simeq \mathbb{Z}_{20}$ שאינה ת"ח של S_5 .
אנחנו יודעים ש G נוצרת ע"י שני יוצרים (עם יחסים):
$$G = \left\langle \sigma, \tau \mid \begin{array}{l} \sigma^4 = 1, \tau^5 = 1 \\ \sigma\tau\sigma^{-1} = \tau^2 \end{array} \right\rangle$$

תרגיל

נתון פולינום אי-פריק ב $\mathbb{Q}[x]$ בעל שני שורשים מרוכבים "אמיתיים" ($\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$) כך ש $f(x)$ מדרגה p ראשונית.

הראו ש $\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \simeq S_p$ כאשר E שדה הפיצול של $f(x)$.

פתרון

$\text{Gal}(E/\mathbb{Q}) \leq S_p$ (כפועלת של שורשי $f(x)$). יודעים גם ש $|\text{Gal}(E/\mathbb{Q})|$ מתחלק ב p כי אם $\alpha \in E$ שורש של $f(x)$ אזי $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = p \iff |\text{Gal}(E/\mathbb{Q})| = [E : \mathbb{Q}] = p$. זה גורר שקיים מחזור מאורך p בחבורה.

מספיק להראות שהחבורה $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ מכילה חילוף. הצמדה מרוכבת מחליפה בין שני השורשים המרוכבים ולכן כוללת חילוף על השורשים. לכן קיים חילוף ב $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ (כי חילוף+מחזור מאורך p יוצרים את S_p).

הגדרה

הרחבה E/F נקראת פשוטה אם $E = F(\alpha)$. α נקרא איבר פרימיטיבי.

¹אפשר גם לכתוב $E = F[a]$ - במקרה הזה זה לא באמת משפיע.

משפט(לא לשימוש כרגע)

כל הרחבה ספרבילית סופית היא פשוטה.

תרגיל

כל הרחבה סופית של שדה סופי היא הרחבה פשוטה.

פתרון

$E/F, E^* = \langle a \rangle$ (שכן E^* ת"ח סופית כפלית של שדה ולכן צקלית). לכן $E = F[a]$.

שאלה

מהי דרגת הפולינום של a מהשאלה הקודמת כאשר $F = \mathbb{Z}_p$?

פתרון

$|E| = p^t$, ולכן $\deg m_a = t$:

$$\begin{array}{c} F(a) \\ \left| \begin{array}{c} t \\ \deg M_a \end{array} \right. \\ \mathbb{Z}_p \end{array} \implies \deg m_a = t$$

מסקנה

קיים פולינום אי־פריק מכל דרגה מעל $\mathbb{Z}_p$.

תרגיל

בתרגיל הקודם קיבלנו פולינום אי־פריק מדרגה t עם שורש a , כך ש a פרימיטיבי. מיהם שאר השורשים?

תשובה

$\phi: x \mapsto x^p$ זה אוטומורפיזם של שדה הפיצול. הוא מעביר את a לשורש אחר של a :

$$a, a^p, a^{p^2}, \dots, a^{p^{t-1}}$$

ϕ יוצר את חבורת גלואה שהיא מסדר t , ולכן $\text{Id}(a), \phi(a), \phi^2(a), \dots, \phi^{t-1}(a)$ ולכן שונים

■

תרגיל

הוכיחו או הפריכו:

$$E = \mathbb{Z}_p(a) \implies E^* = \langle a \rangle$$

פתרון

נפריך ע"י דוגמה: $\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ מעל $\mathbb{Z}_2$. (בדקו Φ_5 אי־פריק). דרגת ההרחבה היא 4.

$$E = \mathbb{Z}_2(\rho_5) \quad |E| = 16$$

אבל ρ_5 לא יכול להיות היוצר של E^* , כי $\rho_5^5 = 1$ כלומר ρ_5 מסדר 5.